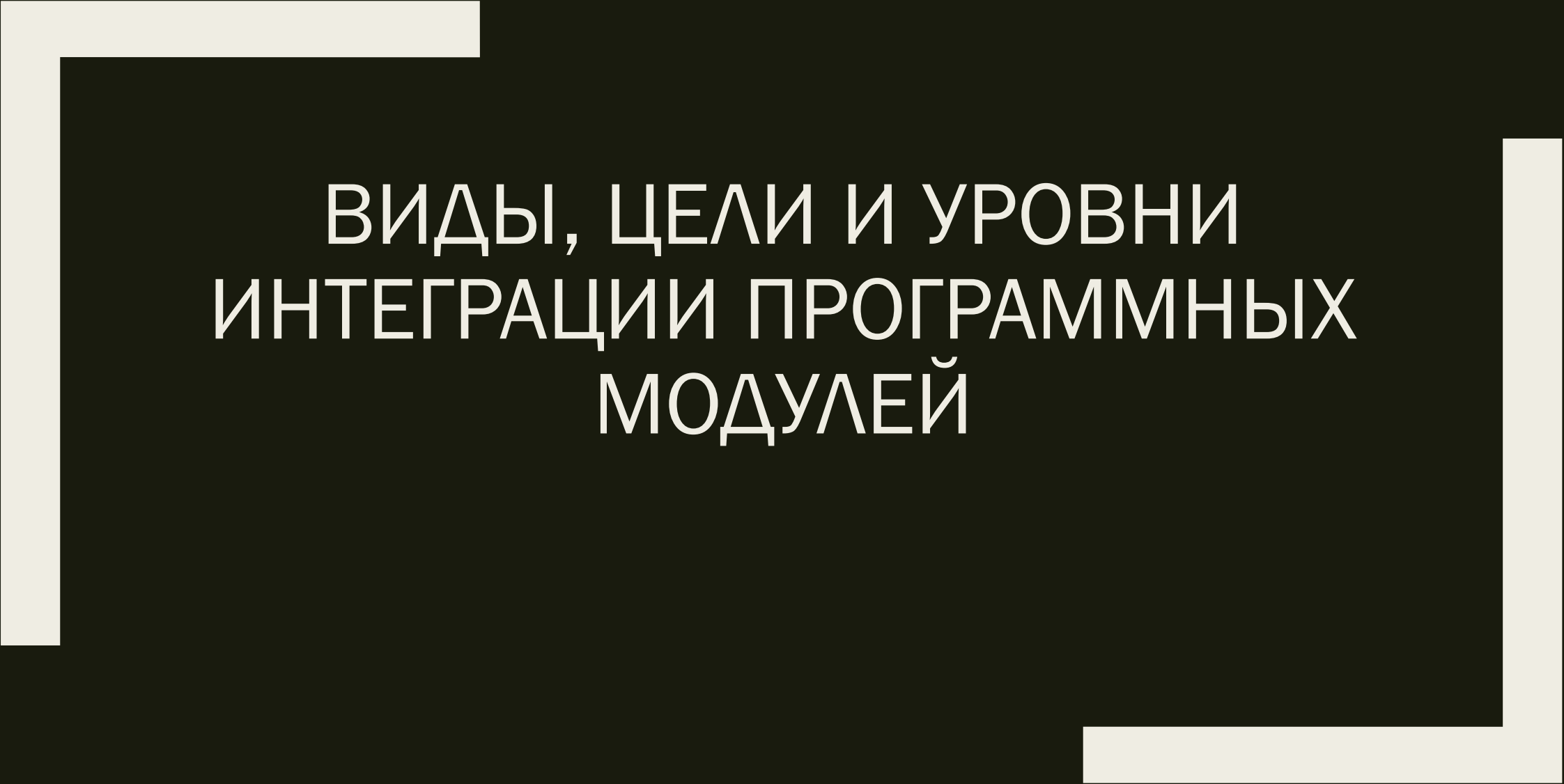


A decorative frame consisting of two thick, light-colored L-shaped bars. One bar is positioned in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner, creating an open rectangular frame around the central text.

ВИДЫ, ЦЕЛИ И УРОВНИ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

Интеграция

Интеграция – это очень важная часть работы по автоматизации бизнес-процессов, так как требуется она постоянно. В разных ситуациях возникает потребность оперативно обмениваться данными между различными конфигурациями 1С, между программными продуктами 1С и сайтом, между 1С и CAD системам. Также достаточно часто требуется интегрировать между собой различные веб сервисы, например, интернет-магазин и CRM-систему. В общем, объединить работу различных подразделений компании и автоматизировать рабочий процесс без использования интеграции в большинстве случаев невозможно.

Интеграция

Интеграция — процесс объединения частей в целое. В зависимости от контекста может подразумеваться:

- Веб-интеграция — объединение разнородных веб-приложений и систем в единую среду на базе веб.
- Интеграция данных — объединение данных, находящихся в различных источниках и предоставление данных пользователям в унифицированном виде.

Интеграция программных систем и продуктов

Интеграция программных систем и продуктов — это обмен данными между системами с возможной последующей их обработкой.

Смысл интеграции заключается в том, чтобы данные, которые пользователь вводит в одну систему, автоматически переносятся в другую. Продукт, в который пользователь вводит данные, называется источник. А получатель данных, соответственно, приемник.

Достаточно часто данные переносят в обе стороны, например, после преобразования в системе-приемнике результаты отправляются обратно в источник. А потому интеграция бывает как односторонней, так и двухсторонней.

Важно: при интеграции различных программных решений нужно хорошо понимать их функционал.

Выбор источника и приемника

Для каждого случая интеграции данных важно четко определить, какая система будет источником, а какая – приемником.

Например, у вас есть система CRM и программа 1С: Торговля. В обеих системах существует такое понятие, как контактное лицо. В принципе, вводить его вы можете и с одной, и с другой стороны. В данном случае, очевидно, что источником стоит назначить CRM, так как этого требует логика работы с любой CRM-системой.

Аналогично и в других случаях. Нужно понимать, в какой системе пользователь будет вводить данные, а какая станет получателем этих данных через интеграцию. Это обязательно согласовывается с клиентом (пользователем), кроме случаев, когда источник очевиден. При этом обязательно нужно поставить в известность клиента, что данные определенного типа следует вводить именно через систему-источник.

Сопоставление объектов (данных)

Каждый раз при работе с данными нужно очень хорошо понимать, что именно вы выгружаете, в каком виде, а также, куда вы будете выгружать эти данные. В некоторых случаях в источнике у вас будет строковая переменная, а в приемнике – два или более объектов. В других важно просто правильно выбрать объект-приемник.

Например, практически в любой CRM контактное лицо и клиент – это одно и то же. С другой стороны в 1С контактное лицо может быть клиентом, партнером, поставщиком. И очень важно понимать, куда именно записывать данные этого контактного лица. Также важно сопоставлять все данные до того, как начнется работа непосредственно с кодом. Для этого прекрасно подойдут таблицы или блок-схемы.

Сопоставление объектов (данных)

Также очень важно понимать, какие преобразования потребуются для выгружаемых данных. Например, нужные для интеграции данные в источнике хранятся в качестве перечисления в виде текста. А в приемнике аналогичное перечисление имеет ссылочный тип. Следовательно, вам потребуется преобразовать текст в ссылку, и уже ссылку передать в документ.

Сопоставление объектов (данных)

Вы должны четко продумать и прописать правила сопоставления. Более того, об этих правилах необходимо оповестить ваших клиентов. Важно понимать, что клиент не видит логику работы обмена данными, он не понимает особенностей интеграции.

- Обязательно оставляйте клиенту подробное описание правил сопоставления и пояснения, какие параметры и данные менять недопустимо.
- Предусматривайте варианты оповещения об ошибке. Т.е. не только фиксируйте проблему в логе ошибок, но и оповещайте пользователя о сбое каким-то образом: при помощи SMS, письмом на email, всплывающими уведомлениями в 1С. А иногда всеми этими способами сразу.

Сопоставление объектов (данных)

Интеграция – процесс сложный, и проблемы из-за человеческого фактора возникают достаточно часто, защититься от них практически не реально. Также бывают и программные сбои, особенно это касается таких сложных систем с большим числом багов. А для бизнеса очень важно, чтобы обмен данными проходил своевременно, а если возникла проблема также важно ее оперативно устранить.

- При помощи смс, электронного письма, всплывающих уведомлений информацию о сбое должен получить человек, который занимается обработкой заказов.
- Для контроля аналогичное уведомление (чаще всего на email) отправляется руководителю отдела или директору компании.
- Обязательно ведется лог-файл ошибок для того, чтобы специалист смог просмотреть все подробности.

Сопоставление объектов (данных)

В некоторых случаях также стоит добавлять уведомление о сбое другим лицам, этот вопрос решается с заказчиком индивидуально.

Также стоит лог-файл ошибок вести максимально подробно и как можно дольше хранить историю. Не забывайте, что вы имеете дело с данными, которые имеются в одной базе данных, но отсутствуют в другой. И без подробного отчета вам будет очень сложно понять, что именно произошло в процессе передачи данных.

Сопоставление объектов (данных)

Выбор протокола обмена данными в большинстве случаев напрямую зависит от системы, которую вы интегрируете. В большинстве случаев программисту приходится учитывать требования обеих систем, а потому выбора как такового не существует. В тех случаях, когда система может работать с несколькими протоколами, выбирайте тот, который вам удобнее.

Сопоставление объектов (данных)

Самые распространенные ситуации:

- Ограничение доступа по IP.
- Ограничение прав пользователя.
- Ограничение по количеству обращений к источнику или приемнику

Сопоставление объектов (данных)

В первых двух случаях ограничения обычно связаны с политикой информационной безопасности предприятия, и решаются они на административном уровне. Для пользователей, которым потребуется работа с обменом данных, системный администратор настроит перечисленные вами права. Аналогично для ограничения по IP.

В случае работы с CRM-системой ограничения обычно обусловлены оплаченным пакетом услуг. Здесь достаточно оповестить клиента о наличии такого ограничения, и, при необходимости, помочь оплатить и настроить расширенный пакет.

Форма выгрузки

Для обмена данными используются самые разные форматы. Это может быть JSON, XML, CSV, TXT, прямой доступ к базе и т.д.

Постобработка

Постобработка требуется, прежде всего, для того, чтобы полученные данные прошли полный жизненный цикл, а, следовательно, приняли участие в каких-то последующих бизнес-процессах. А потому после загрузки должны запускаться оповещения или какие-то определенные процессы, например, обработка заказа.

Кроме действий, которые нужно выполнить в приемнике, также часто требуется после завершения успешной передачи данных выполнить определенные действия в источнике. Что именно потребуются, вам также расскажет пользователь.

Например, это может быть уведомление клиента о том, что его заказ успешно прошел выгрузку и отправлен в обработку. И здесь также может быть использовано sms, электронное письмо или просто изменение статуса заказа в системе.